

연구실사고 발생 시 대처 요령

1. 연구실사고 발생 시 일반적 대처요령

- 가. 안전사고 발생 시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 그들에게 다음에 조치할 상황에 대하여 도움을 요청하도록 한다.
- 나. 가능한 사고를 초기에 신속히 진압하여 사고로 인한 피해가 더 이상 확대되지 않도록 조치한다.
- 다. 화학물질 등이 누출되면 다른 곳으로 흘러나가지 못하도록 조치하고, 이때 누출처리에 필요한 사람을 제외하고 안전한 곳으로 대비한다.
- 라. 건물에서 피신시 화재경보를 울리는 등 사고를 신속히 전파한 후 즉시 가까운 출구로 빠져나가도록 한다. 이때 승강기 이용은 절대 삼가하도록 한다.
- 마. 소방서, 병원, 방재센터, 인근 경찰서 등에 도움을 청한다. 전화 요청시 응급상황의 성격과 발생위치를 상세하게 설명하고 응급요원의 지시를 받도록 한다.
- 바. 응급요원에게 사고 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 알린다.
- 사. 연구활동종사자는 사고발생 시 안전장비의 사용방법 등을 포함하여 간단한 응급조치에 대해서 숙지하고 있어야 한다.

2. 사고 상황별 대처요령

가. 화 재

1) 대피행동 요령

- 가) 불을 발견하며 "불이야" 하고 큰소리로 외쳐 다른 사람에게 알리고 화재경보 비상벨을 누른다.
- 나) 화재현장 연구활동종사자 중 1인은 화재현장에 출동하여 가장 근처에 비치되어 있는 소화기로 초기진화를 한다.
- 다) 화재현장의 다른 연구활동종사자는 화재지점 반대편으로 원 내 직원들의 대피를 유도한다.
- 라) 불길 속을 통과할 때에는 물에 젖은 수건 등으로 몸과 얼굴을 감

싼다.

마) 부상자 발생 시 큰소리로 부상자가 있음을 알리고 주변인과 함께 대피장소로 후송한다.

바) 문을 열기 전 손잡이를 만져 뜨겁지 않으면 문을 열고 밖으로 나간다.

사) 대피한 경우에는 바람이 불어오는 쪽에서 구조를 기다린다.

아) 밖으로 나온 뒤에는 절대 안으로 들어가지 않는다.

자) 옷에 불이 붙었을 때에는 두 손으로 눈과 입을 가리고 바닥에서 뒹굴어 진화한다.

2) 초기소화 요령

가) 전기스위치를 차단한다.

나) 가스화재의 경우, 밸브를 차단한다. 이때 문을 갑자기 열거나 전기스위치 등을 조작할 경우 폭발의 위험이 있으니 주의하여야 한다.

3) 소화기 사용요령

가) 소화기를 불이 난 곳으로 옮겨 손잡이 부분의 안전핀을 뽑아준다.

나) 호스를 불 쪽으로 향하게 한다. 바람이 부는 환경인 경우, 바람을 등지고 실시한다.

다) 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 호스를 빗자루 쓸 듯이 뿌린다.

4) 소화전 사용요령

가) 소화전함 상부의 기동용 버튼 또는 발신기 버튼을 누른다.

나) 한 사람은 소화전함 내 노즐과 호스를 꺼내 불이 난 곳으로 향한다.

다) 다른 사람은 호스의 접힌 부분을 펴주고 노즐을 가지고 간 사람이 물 뿌릴 준비가 되었으면 소화전함 내 개폐밸브를 돌려 개방한다.

라) 노즐을 잡고 불이 타고 있는 곳으로 물을 뿌린다.

5) 119 신고요령

가) 119를 누르고 불이 난 내용·위치 등을 간단·명료하게 설명한다.

나) 소방서에서 출동하겠다는 말을 듣기 전까지 전화를 끊지 않는다.

나. 지 진

1) 예방대책

가) 시약장이나 선반에 있는 화학물질의 전도 및 떨어질 우려가

높으므로 견고하게 고정하여 보관하고, 성상별로 분류하여 파손흔입으로 인한 화재를 예방한다.

나) 가스용기가 전도되어 파손되는 경우, 가스의 유출이나 용기의 분사가 일어나므로 벽 등에 견고하게 고정하여 전도를 방지한다.

다) 전선, 배관, 가스밸브 등의 파손으로 감전·화재·폭발 등의 사고가 발생할 수 있으므로 지진 발생 시 신속하게 전기를 차단하고 밸브를 단속시킨다.

라) 지진 시 중량의 기기로 인하여 끼임부상을 당할 수 있으므로, 바닥 등에 견고하게 고정하여 관리한다.

마) 연구실 출입구 앞의 대피통로를 항상 확보해둔다.

2) 초기대응

가) 진동을 감지한 순간, 출입문을 개방한다.

나) 크게 흔들리는 시간은 길어야 1~2분이므로, 중심이 낮고 튼튼한 탁자·책상 아래로 들어가 다리를 꼭 잡고 몸을 보호한다.

다) 큰 진동이 멈춘 후 침착하게 연구장비 등을 중단하고, 연구실에 화학물질 노출 등 이상이 없는지 확인하고 2차피해가 발생하지 않도록 가스, 전기를 차단한다.

라) 연구실의 발화위험물은 안전캐비닛, 위험물보관함에 안전하게 보관 조치한다.

3) 대피요령

가) 진동이 멈춘 후 여진발생 등을 대비하여 당황하지 않고 침착하게 피난 경로를 따라 안전한 장소로 대피한다.

나) 지진이나 화재발생 시 승강기를 이용하지 말고 계단으로 대피한다.

다) 대피장소로 이동 시 가방·책 등으로 머리를 감싸서 낙하물로 인한 부상을 예방한다.

라) 최대한 건물로부터 멀리 떨어져 이동하여 운동장과 같은 넓은 공터로 대피한다.

바) 화재가 발생한 경우 큰 소리로 화재내용을 전파하고 소화전의 화재경보기를 작동 후 119에 신고한다.

4) 대피 후

가) 진동이 멈춘 후 주변에 부상자가 있으면 주변인과 협력하여 응급처치 후 119에 신고한다.

- 나) 통신기기의 일시적 장애가 발생할 수 있으니 당황하지 말고 주변에 있는 공공기관이 제공하는 정보에 따라 행동한다.
- 다) 연구실을 재사용할 경우 사전에 가스, 전기 및 수도관의 상태를 확인하는 등 안전점검을 실시한다.
- 라) 전기에 이상이 발견되었을 때에는 원인이 파악될 때까지 사용하지 않는다.
- 마) 수도관의 피해가 있다면 밸브를 잠그고 배수관의 피해여부를 확인하기 전까지 수도꼭지나 화장실 등 물을 사용하지 말아야 한다.
- 바) 피해가 확인되었다면 현재의 위치를 지원센터에 신고한다.
- 사) 정전이 확인되었다면 손전등을 사용한다.
- 아) 가스가 누출되었다면 발화원이 되는 물질의 사용은 자제한다.
- 자) 시약장, 보관함 등의 내용물이 쏟아져 부상을 입을 수 있으므로 문을 개방 시, 주의한다.

다. 화 상

1) 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상시

- 가) 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음물에 화상부위를 담근다.
- 나) 그리스를 사용하지 않는다. 그리스는 열이 발산되는 것을 막아 화상을 심하게 만든다.

2) 중증화상

- 가) 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.
- 나) 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.
- 다) 화상부위를 씻는다든지 옷이나 오염물질 등을 제거하려고 하지 않는다.
- 라) 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

3) 눈 화상

- 가) 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.
- 나) 즉시 응급구조대에 연락한다.

4) 전기에 의한 화상

전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

5) 화학물질에 의한 화상

- 가) 흐르는 차가운 물을 최소 15분 동안 충분히 흘려준다. 가능하다면 환자는 냉수로 샤워를 하게 한다.
- 나) 오염부위를 주의하며 화학물질이 묻은 옷은 즉시 제거한다.
- 다) 10분 후 환자를 깨끗하고 젖은 천으로 감싼 후 즉시 응급구조대에 연락한다.

6) 화재에 의한 연기 흡입

- 가) 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.
- 나) 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

라. 출혈

1) 외부 출혈

- 가) 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.
- 나) 가능하면 소독된 붕대를 사용한다.
- 다) 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.
- 라) 5~15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다).
- 마) 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

2) 내부 출혈

- 가) 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.
- 나) 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.
- 다) 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떤 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.
- 라) 응급구조대에 연락한다.

마. 두부 상해

- 1) 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있지만, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시에는 특별한 주의를 요한다.
- 2) 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처부위에 압박을 가한다.

- 3) 심한 두부 상해시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.
- 4) 응급구조대에 연락을 취하고, 전문가의 치료를 받는다.
- 5) 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

바. 심장 마비

- 1) 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.
 - 가) 가슴에 심한 통증
 - 나) 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증
 - 다) 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐
 - 라) 어깨에서 등으로 퍼지는 통증
- 2) 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세
 - 가) 호흡이 느려지거나 멈춤
 - 나) 심장박동이 느려지거나 멈춤
- 3) 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.
- 4) 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

사. 감 전

- 1) 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다. 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.
- 2) 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.
- 3) 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.
- 4) 응급구조대에 도움을 요청한다.
- 5) 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.
- 6) 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.

아. 약물 섭취

- 1) 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되 억지로 구토를 시키지 않는다.

- 2) 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 부근에 이러한 기관이 없다면 응급구조대를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.
- 3) 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강대 구강 인공호흡은 하지 않는다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급구조대에 도움을 요청한다.
- 4) 독극물 중독자가 구토를 하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

자. 화학물질의 안구노출

- 1) 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다(환자가 콘택트렌즈를 사용하는 경우 이를 제거한다).
- 2) 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어주고 멸균붕대로 감싸준다.

차. 질 식

- 1) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다. 그러나 질식정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.
- 2) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

가) 의식이 있는 환자의 경우

- (1) 환자를 세우거나 앉힌다.
- (2) 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.
- (3) 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.
- (4) 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.
- (5) 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.
- (6) 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

나) 무의식 상태의 환자의 경우

- (1) 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.
- (2) 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치

료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.

- (3) 환자가 여전히 숨쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.